

人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件（13题）

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形成 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$, 该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定.

(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$;

(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根: $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$;

(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, 那么 $x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a}$;

$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}$.

由此得出, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系:

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 x_1, x_2 , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

这个结论称为韦达定理.

2.8.1 直线与圆锥曲线的位置关系: 韦达定理求对称式的值

1. (中档·保 80%·卡壳看答案) 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值.

(1) $x_1^2 + x_2^2 =$; (2) $|x_1 - x_2| =$; (3) $\frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2)$; (4) $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2)$.

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值, 判归韦达定理求对称式: 先写 $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = \frac{1}{2}$, 再把目标式恒等变形为和与积的组合; 求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$, 防止代入颠倒.

【答案】(1)3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $\frac{1}{2}$ 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

(1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$. (2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式得 $x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$, $x_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$, 故 $\frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2}$. (4) 由 $x_1 x_2 = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{1}{x_1} = 2x_2$; 又 $x_2 = 2 - x_1$, 故 $x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2 = 2x_2 - \frac{1}{2}$, 于是 $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. 故答案为: (1)3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $\frac{1}{2}$.

2. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

【答案】21 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案.

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$,
 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$
 $= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2 = 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1) + 5(x_2 + 1) + 5x_2$
 $= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21$. 故答案为: 21.

2.8.2 直线与圆锥曲线的位置关系: 由已知根求另一根与参数

3. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

【编注】 **【分析】** 已知一根求另一根与参数：先用两根之和为4得另一根 $2-\sqrt{3}$ ，再用两根之积得 $c=1$ ；也可把 $2+\sqrt{3}$ 代入方程解出 c ，两路互相验算。

【答案】 另一根为 $2-\sqrt{3}$ ， $c=1$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为 x_2 。由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 4$ ，故 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ； $x_1 x_2 = c$ ，故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ 。所以方程的另一根为 $2 - \sqrt{3}$ ， $c = 1$ 。

4. (中档·保 80%·卡壳看答案) 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0 (c > 0, c \neq 1)$ 有两个不等的实数根，其中一个为 $x = -c$ 。

(1) 求另一个根；(2) 写出 k 关于 c 的表达式，并求 k 的取值范围。

【答案】 (1) 1；(2) $k = \frac{2}{c-1}$ ， $k > 0$ 或 $k < -2$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 利用韦达定理计算可得；(2) 利用韦达定理得到 $1 + (-c) = -\frac{2}{k}$ ，即可得到 k 关于 c 的表达式，再根据 c 的取值范围，求出 k 的取值范围；

【详解】 (1) 解：设另一根为 a ，由韦达定理得 $-ac = \frac{-ck}{k}$ ，解得 $a = 1$ ，即另一个根是 1；

(2) 解： $\because 1 + (-c) = -\frac{2}{k} \therefore k = \frac{2}{c-1}$ ，

$\because c > 0$ 且 $c \neq 1$ ， $\therefore c - 1 > -1$ 且 $c - 1 \neq 0$ ，

$\therefore$ 当 $c - 1 > 0$ 时， $\frac{2}{c-1} > 0$ ；

$\therefore$ 当 $-1 < c - 1 < 0$ 时， $\frac{2}{c-1} < -2$ ；

$\therefore k > 0$ 或 $k < -2$ 。

2.8.3 直线与圆锥曲线的位置关系：判别式与韦达定理综合定参

5. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$ 。

(1) 求证：无论 m 取何值，此方程总有两个不相等的实数根；(2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 ，且 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ ，求 m 的值。

【答案】 (1) 证明见解析；(2) $m = 8$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 求出判别式即可证明；(2) 利用根与系数的关系，代入并求值即可。

【详解】 (1) 证明：依题意可得 $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 9 > 0$

故无论 m 取何值，此方程总有两个不相等的实数根；

(2) 解：由根与系数的关系可得：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -(2m+1) \\ x_1 x_2 = m-2 \end{cases},$$

由 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ ，得 $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$ ，

解得 $m = 8$ 。

6. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根，

(1) 是否存在实数 k ，使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -\frac{3}{2}$ 成立？若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由；(2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数

【编注】 **【分析】** 先由二次项系数 $4k \neq 0$ 与判别式 $\Delta = -16k \geq 0$ 得 $k < 0$ ，再用韦达定理把目标式化为含 k 的式子：

(1) 解得 $k = \frac{9}{5}$ 与 $k < 0$ 矛盾，不存在；(2) 化简值为 $-\frac{4}{k+1}$ ，枚举得整数 $k = -2, -3, -5$ 。

【答案】 (1) 不存在；(2) $k = -2, -3, -5$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根，故 $4k \neq 0$ ，且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \times 4k \times (k+1) = -16k \geq 0$ ，得 k

$$< 0。由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 1$ ， $x_1 x_2 = \frac{k+1}{4k}。$$$

$$(1)(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2(x_1^2 + x_2^2) - 5x_1 x_2 = 2((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2) - 5x_1 x_2$$

$$= 2 - \frac{9(k+1)}{4k}。令其等于 $-\frac{3}{2}$ ，解得 $k = \frac{9}{5} > 0$ ，与 $k < 0$ 矛盾，故不存在满足条件的实数 k 。$$

$$(2) \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4 = -\frac{4}{k+1}. k \text{ 为负整数且 } k \neq -1 \text{ 时, 要使 } -\frac{4}{k+1} \text{ 为整数, 需 } k+1 \text{ 整除 } 4, \text{ 故 } k+1 = -1, -2, -4, \text{ 即 } k = -2, -3, -5.$$

2.8.4 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理与勾股定理求几何量

7. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知 Rt $\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

【答案】30 【知识点】2.8 韦达定理与判别式

【分析】不妨设斜边边长为 $c = 13$, 两条直角边边长分别为 a, b , 利用判别式, 结合韦达定理与勾股定理可求得 m 的值, 再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果.

【详解】解: 不妨设斜边边长为 $c = 13$, 两条直角边边长分别为 a, b , 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$.

又因为 a, b 为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根,

所以, $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2) \geq 0$, 可得 $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$,

由韦达定理可得 $a+b = 2m+7$, $ab = 4m(m-2)$,

因为 $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 即 $m^2 - 11m + 30 = 0$,

解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.

当 $m = 6$ 时, $\Delta < 0$, 不合乎题意;

当 $m = 5$ 时, $\Delta > 0$, 此时 $a+b = 2m+7 = 17 > 0$, $ab = 4m(m-2) = 60 > 0$, 则 a, b 均为正数, 合乎题意.

综上所述, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$.

2.8.5 直线与圆锥曲线的位置关系：二元二次方程组的代入消元解法

8. (简单·保 60%·卡壳看答案) 解下列方程组

$$(1) \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

【编注】【分析】三个方程组同走“消元”通法: (1)(2)代入或整体设元化成一元方程; (3)由平方差 $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y)$ 结合 $3x-2y=4$ 先得 $3x+2y=8$ 再求解; 易错点: 消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数, 不要丢解.

【答案】(1) $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$; (2) $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$; (3) $x = 2, y = 1$ 【知识点】2.8 二元二次方程组及其解法

(1)由 $3x - y = 1$ 得 $y = 3x - 1$, 代入 $y^2 = 3x + 1$ 得 $9x^2 - 9x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 相应地 $y = -1$ 或 $y = 2$. 故方程组的解为 $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$.

(2)设 $t = x + y$, 则 $t^2 - 2t - 3 = 0$, 解得 $t = 3$ 或 $t = -1$. 结合 $x - y = -1$: $t = 3$ 时 $x = 1, y = 2$; $t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$. 故方程组的解为 $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$.

(3)由 $9x^2 - 4y^2 - 32 = 0$ 得 $(3x - 2y)(3x + 2y) = 32$, 又 $3x - 2y = 4$, 故 $3x + 2y = 8$, 与 $3x - 2y = 4$ 联立解得 $x = 2, y = 1$. 故方程组的解为 $x = 2, y = 1$.

9. (简单·保 60%·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$.

【答案】 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$ 【知识点】2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】利用代入消元法求解即可

【详解】由 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$ 得 $x = -y$, 代入 $xy = -4$ 得 $-y^2 = -4$,

解得 $y = 2$ 或 $y = -2$,

当 $y = 2$ 时, $x = -2$, 当 $y = -2$ 时, $x = 2$,

故方程组的解是 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

2.8.6 直线与圆锥曲线的位置关系：换元法解二元二次方程组

10. (中档·保 80%·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$.

【答案】 见解析 **【知识点】** 2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0$, 解得 A , 利用 $x - y = 5$, $xy = -6$, 解方程组可得答案.

【详解】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0 \therefore (A + 2)(A - 5) = 0$,

$\therefore A = 5 \therefore x - y = 25$, 又 $xy = -6$,

解方程组 $\begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}$,

可解得 $\begin{cases} x_1 = \frac{25 + \sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25 + \sqrt{601}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}$.

2.8.7 直线与圆锥曲线的位置关系：对称型方程组的构造解法

11. (简单·保 60%·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$.

【编注】 **【分析】** 两元的和与积对称出现的方程组：代入消元得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 也可把 x, y 看作二次方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根, 两法同源.

【答案】 $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$ **【知识点】** 2.8 二元二次方程组及其解法

由 $x + y = 5$ 得 $y = 5 - x$, 代入 $xy = 6$ 得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $x = 3$, 相应地 $y = 3$ 或 y

$= 2$ (即 x, y 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个根). 故方程组的解为 $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$.

2.8.8 直线与圆锥曲线的位置关系：联立消元与判别式求参数范围

12. (中档·保 80%·卡壳看答案) 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ 有两个解.

【编注】 **【分析】** 方程组解的个数问题：代入消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$, “两个解”等价于 $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$, 注意这里是严格大于, 得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

【答案】 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ **【知识点】** 2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

把 $y = x + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$.

方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不相等的实数根, 故 $\Delta = (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4)$

> 0 , 即 $80 - 16m^2 > 0$, 解得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$. 所以当 $-\sqrt{5} < m$

$< \sqrt{5}$ 时, 原方程组有两个解.

13. (中档·保 80%·卡壳看答案) 实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 求 $y - x$ 的最大值.

【答案】 $\sqrt{5}$ **【知识点】** 2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

【分析】 设 $m = y - x \Rightarrow y = x + m$, 通过联立方程组的方法, 结合判别式求得 m 的取值范围, 也即求得 $y - x$ 的最大值.

【详解】 设 $m = y - x$, 则 $y = x + m$,

联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$, 消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$,

$\therefore \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$, 解得 $-\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}$,

当 $m = \sqrt{5}$ 时, 方程 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$ 即 $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$,

解得 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$, 从而 $y = x + m = \frac{\sqrt{5}}{5}$,

$\therefore$ 当 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$, $y = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 时, m 有最大值 $\sqrt{5}$.